Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский технологический университет — МИРЭА» (РТУ МИРЭА)
Институт перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)
Кафедра индустриального программирования

Проработка ценностного предложения и функциональности своего решения

PiConstruct — цифровые табло для малого бизнеса

Выполнила команда группы ЭФБО-04-23
Овчаренко К.С., Миняев Т.А., Паркаев И.Д., Савельев С.И., Валянский А.М.

Преподаватель: Адышкин С.С.
Москва - 2026

Наша команда

Группа ЭФБО-04-23

Овчаренко Константин	Миняев Тимофей	Паркаев Илья	Савельев Сергей	Валянский Андрей
Архитектор Разработчик	Маркетолог	Аналитик	Тимлид Дизайнер	Разработчик

Целевой сегмент

Малые кафе, столовые, небольшие магазины — **бизнесы без ИТ-специалиста, с ограниченным бюджетом**, но с потребностью часто обновлять контент на табло (меню, акции, расписания).

Ценностное предложение

Для **малых кафе/магазинов** в ситуации необходимости цифрового табло решение обеспечивает запуск digital signage за 15 минут **без IT-навыков**, интернета и подписок, улучшая скорость обновления контента и стоимость владения по сравнению с печатными меню и облачными SaaS-решениями (PiSignage, Screenly, Yodeck), при условии наличия Raspberry Pi и экрана.

Конкуренты и их проблемы

Конкурент	Цена	Проблема для малого бизнеса
PiSignage	от $1.70/мес/экран	Требует облако, регистрацию, интернет
Yodeck	от $7.99/мес/экран	Подписочная модель, зависимость от облака
Screenly Pro	от $17/мес/экран	Корпоративный уровень, дорого для кафе
SmartPlayer / Addreality	Индивидуально	Для корпораций, сложная настройка
Anthias (Screenly OSE)	Бесплатно	Нужно самому ставить ОС, настраивать Linux

Основной пользовательский сценарий

Первая настройка — от сайта до работающего табло

- Пользователь **заходит** на сайт.
- **Выбирает шаблон**: меню кафе, промо-экран или инфопанель.
- **Заполняет контент** в визуальном конструкторе (текст, цены, логотип, цвета).
- Видит предпросмотр — как табло будет выглядеть на реальном экране.
- **Скачивает .img** файл — готовый образ ОС с контентом.
- **Записывает образ** на SD-карту через Raspberry Pi Imager.
- Вставляет SD в Raspberry Pi, подключает к экрану — **табло сразу работает**.

Альтернативный сценарий

Владелец кафе хочет обновить меню/цены

- **Подключается к Wi-Fi** сети Raspberry Pi с телефона.
- **Открывает в браузере** локальный адрес.
- Видит текущий контент табло в веб-интерфейсе.
- **Редактирует** текст, цены или изображения.
- Нажимает «Сохранить» — табло мгновенно **обновляется**.
- Отключается от Wi-Fi RPi, возвращается к обычной работе.

Ключевое: ни на одном этапе не нужен интернет, аккаунт или ПК. Только телефон.

Карта функций

Core / Support / Later

Уровень	Функции	Связь с ценностью
Core (ядро MVP)	1) Веб-конструктор с 3 шаблонами 2) Генерация .img образа ОС 3) Автозапуск при включении RPi 4) Полноэкранный показ контента 5) Локальная Wi-Fi точка доступа на RPi 6) Веб-интерфейс редактирования	Без этих функций невозможно доставить ценность: создать табло, запустить его и обновить контент
Support (Поддержка)	7) Предпросмотр на сайте 8) Ротация нескольких слайдов 9) Загрузка логотипа 10) Выбор ориентации (landscape/portrait) 11) Кастомизация цветовой схемы 12) Документация/инструкция по записи SD	Повышают удобство и качество пользовательского опыта
Later (Позже)	13) Облачная синхронизация 14) AI-генерация контента 15) Видео-контент 16) Мультиэкранность 17) Аналитика просмотров 18) Магазин шаблонов 19) Расписание показа по времени	Можно отложить без потери ядра ценности

Backlog MVP

Истории пользователей

ID	История пользователя	Критерии принятия	Приоретет	Риски
US-1	Как владелец кафе, я хочу выбрать шаблон меню, чтобы не создавать дизайн с нуля	Доступно 3 шаблона; выбор в 1 клик; предпросмотр после выбора	Обязательно	—
US-2	Как пользователь, я хочу заполнить контент (блюда, цены, лого), чтобы табло отражало моё меню	Можно ввести название, категории, цены; загрузить логотип; изменить цвета	Обязательно	—
US-3	Как пользователь, я хочу скачать .img файл, чтобы записать его на SD-карту	Генерация < 5 минут; размер < 2 ГБ; инструкция по записи	Обязательно	Время сборки
US-4	Как пользователь, я хочу вставить SD в RPi и увидеть табло, без дополнительных действий	Автозапуск при загрузке; полный экран; контент отображается корректно	Обязательно	Совмест. RPi
US-5	Как владелец, я хочу подключиться к RPi по Wi-Fi с телефона и отредактировать контент	RPi создаёт Wi-Fi сеть; signboard.local открывается; изменения сохраняются мгновенно	Обязательно	Безопасность AP
US-6	Как пользователь, я хочу видеть предпросмотр перед скачиванием, чтобы убедиться в результате	Предпросмотр обновляется при каждом изменении; соответствует финальному виду на экране	Желательно	—
US-7	Как пользователь, я хочу настроить ротацию нескольких слайдов для показа разного контента	Добавление 2–5 слайдов; настройка интервала; плавная смена	Желательно	—
US-8	Как пользователь, я хочу выбрать ориентацию экрана, чтобы табло подходило к моему монитору	Выбор landscape/portrait; контент адаптируется корректно	Желательно	—

Риски и приоритеты

Ключевые риски

Риск	Вероятность / Влияние	Митигация
Сложность генерации образа ОС на сервере (время, совместимость)	Средняя / Высокое	Кэширование базового образа; тестирование на RPi 3/4/5
Пользователь не сможет записать SD-карту	Высокая / Среднее	Видеоинструкция; продажа готовых SD-карт
Конкуренты добавят офлайн-режим	Средняя / Среднее	Фокус на простоту «из коробки» как ключевое преимущество
Безопасность локальной Wi-Fi точки доступа	Низкая / Высокое	WPA2 с уникальным паролем; ограничение доступа к интерфейсу

Приоритеты на ближайший этап

- **Запуск MVP** с 3 шаблонами и базовым конструктором.
- Бизнес-модель: **разовая покупка** ($15–30) или бесплатный базовый шаблон + платные.
- Потенциально: **подписка на AI**.